

Задание 7. ЕГЭ. Алгебра. Урок 1

Неумоин П.Д.

27 февраля 2026 г.

Историческая справка

Рождение тригонометрии

Истоки тригонометрии берут свое начало в Древней Греции и Индии. Само понятие **синуса** впервые ввели индийские математики (такие как Ариабхата в V веке).

Они называли его «*ардха-джива*» (половина хорды), что затем превратилось просто в «*джива*». Когда этот термин переводили на арабский, его записали как «*джайб*» (впадина, пазуха).

Европейские ученые перевели это арабское слово на латынь как «**sinus**» — так и появилось всем знакомое современное название!





Блиц-опрос

Блиц-опрос: Актуализация знаний

Вопрос 1

Определите знак выражения $\sin 150^\circ \cdot \cos 300^\circ$.

Вопрос 2

В какой четверти находится угол α , если $\sin \alpha < 0$, а $\cos \alpha > 0$?

Вопрос 3

Чему равен $\cos(-\frac{\pi}{6})$?

Блиц-опрос: Ответы

Ответ 1

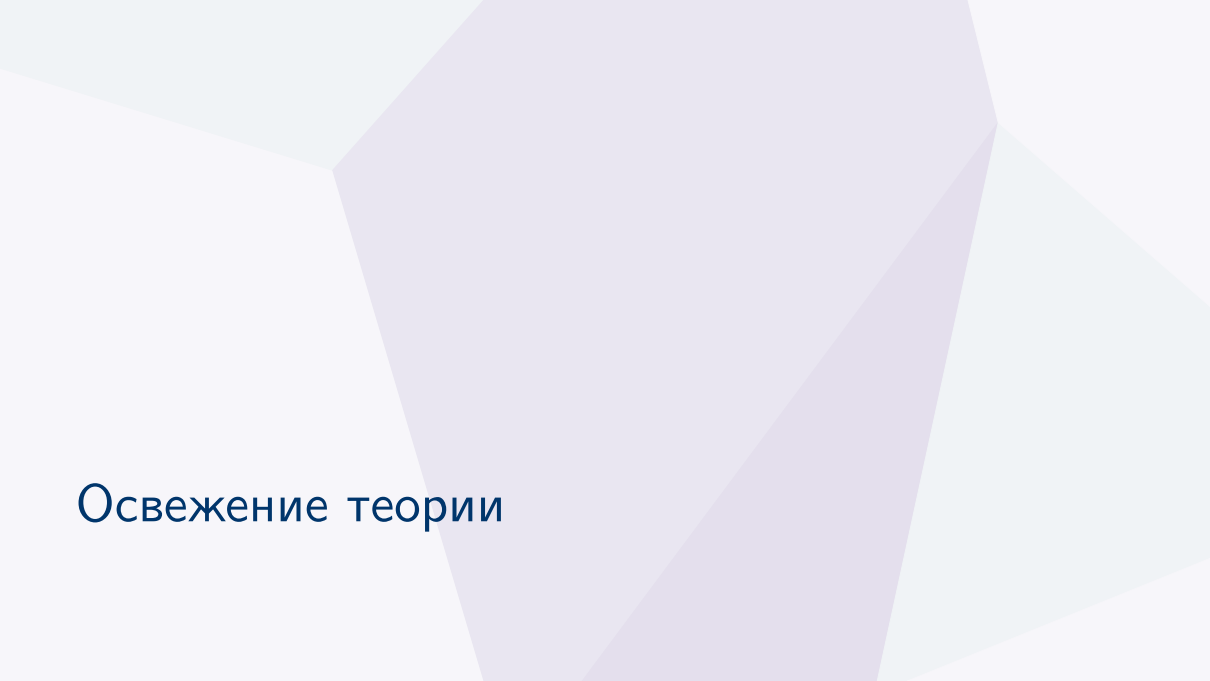
Плюс (+) — $\sin 150^\circ > 0$ (II четверть), $\cos 300^\circ > 0$ (IV четверть). Множители положительны.

Ответ 2

В IV четверти — ордината отрицательна, абсцисса положительна.

Ответ 3

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ — функция косинуса чётная: $\cos(-\frac{\pi}{6}) = \cos(\frac{\pi}{6})$.



Освежение теории

Теория: Свойства синуса и косинуса

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Позволяет найти синус, зная косинус (и наоборот),
если известна четверть.

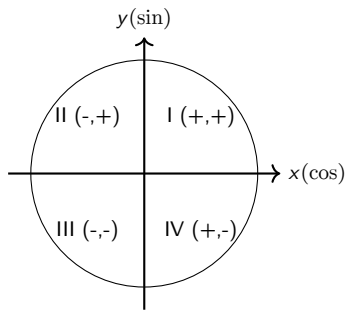
Четность и нечетность

Косинус **чётная** функция: $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

Синус **нечётная** функция: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

Пример

Если $\sin \alpha = 0,8$ и $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ (II четверть), то:

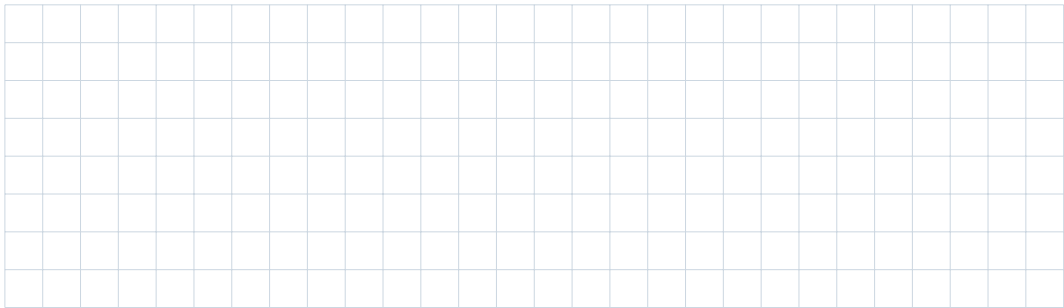


Разбор прототипов №7

Прототип 1: Основные углы

Задача

Найдите значение выражения $12 \sin 150^\circ \cdot \cos 120^\circ$.



Прототип 1: Решение

Алгоритм

1. Найдем $\sin 150^\circ$. Угол 150° — это $180^\circ - 30^\circ$, синус во II четверти положительный $\rightarrow \frac{1}{2}$.
2. Найдем $\cos 120^\circ$. Угол 120° — это $180^\circ - 60^\circ$, косинус во II четверти отрицательный $\rightarrow -\frac{1}{2}$.
3. Умножим: $12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -3$.

Ответ

Ответ: -3

Прототип 2: Радианы и периодичность

Задача

Найдите значение выражения $4\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{7\pi}{3}$.

Прототип 2: Решение

Алгоритм

1. Известно, что $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. Выделим целый период: $\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$.
3. Так как 2π — период косинуса, $\cos \frac{7\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.
4. Умножим: $4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = 4 \cdot \frac{2}{4} = 2$.

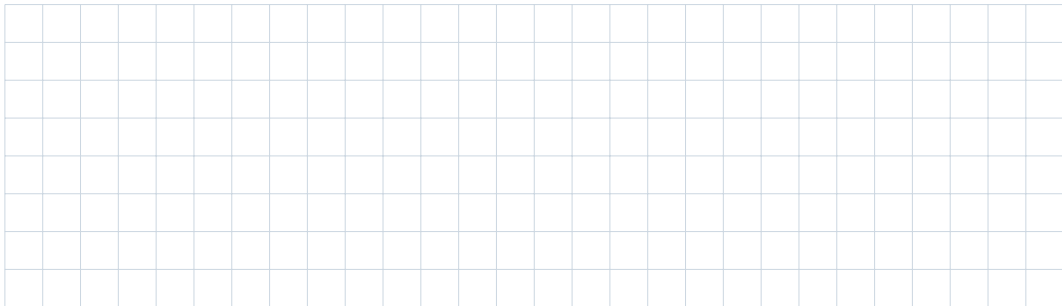
Ответ

Ответ: 2

Прототип 3: Отрицательные углы

Задача

Найдите значение выражения $12\sqrt{2}\cos(-225^\circ)$.



Прототип 3: Решение

Алгоритм

1. Воспользуемся чётностью косинуса: $\cos(-225^\circ) = \cos 225^\circ$.
2. Представим $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$. Это III четверть, знак "-" (минус).
3. Значит, $\cos(180^\circ + 45^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. Умножим: $12\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -12 \cdot \frac{2}{2} = -12$.

Ответ

Ответ: -12

Прототип 4: Основное тождество

Задача

Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{51}}{10}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Прототип 4: Решение

Алгоритм

1. Формула: $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.
2. $\cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{\sqrt{51}}{10}\right)^2 = 1 - \frac{51}{100} = \frac{49}{100}$. Извлечем корень: $\cos \alpha = \pm \frac{7}{10}$.
3. Угол α в III четверти ($180^\circ \dots 270^\circ$). Косинус там отрицательный.
4. Значит, $\cos \alpha = -0,7$.

Ответ

Ответ: $-0,7$

Прототип 5: Тангенс

Задача

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{4\sqrt{41}}{41}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Прототип 5: Решение

Алгоритм

1. Перепишем синус: $\sin \alpha = -\frac{4}{\sqrt{41}}$.
2. Найдем $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{41} = \frac{25}{41}$.
3. В III четверти косинус отрицательный $\rightarrow \cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{41}}$.
4. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \left(-\frac{4}{\sqrt{41}}\right) : \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}\right) = \frac{4}{5} = 0,8$.

Ответ

Ответ: 0,8

Прототип 6: Формула двойного угла

Задача

Найдите значение выражения $\frac{16 \sin 98^\circ \cdot \cos 98^\circ}{\sin 196^\circ}$.

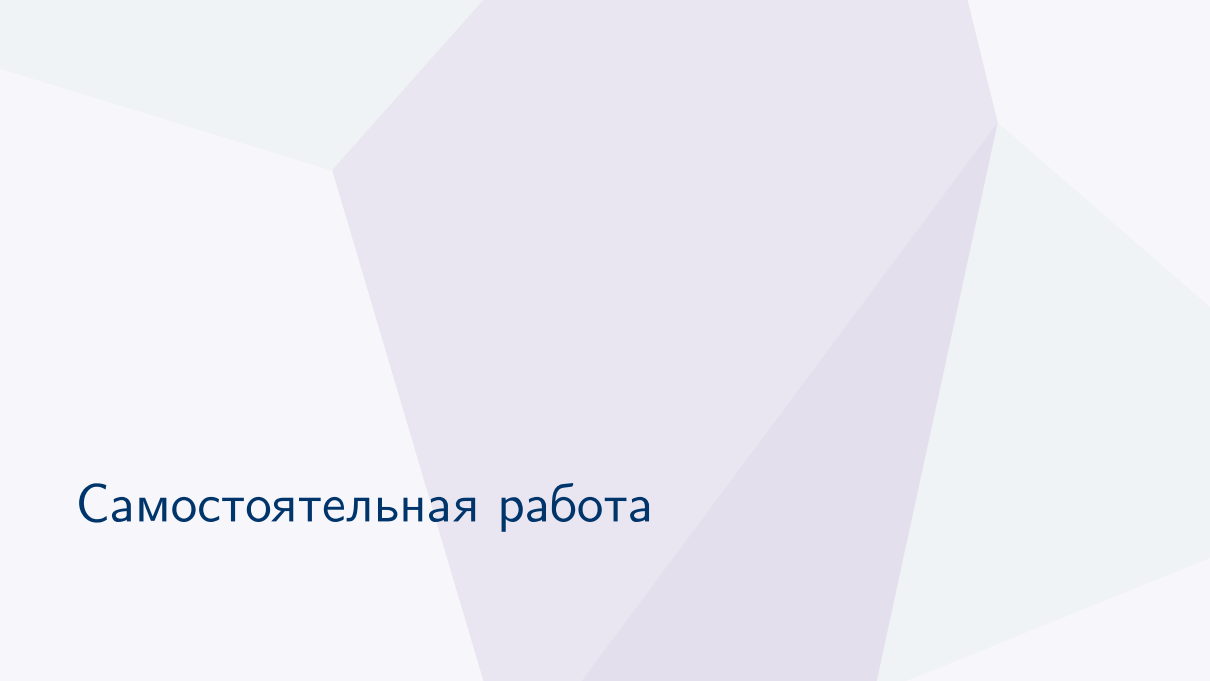
Прототип 6: Решение

Алгоритм

1. Вспомним формулу синуса двойного угла: $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.
2. Применим её в числителе: $16 \sin 98^\circ \cos 98^\circ = 8 \cdot (2 \sin 98^\circ \cos 98^\circ) = 8 \sin(98^\circ \cdot 2) = 8 \sin 196^\circ$.
3. Подставим в дробь: $\frac{8 \sin 196^\circ}{\sin 196^\circ} = 8$.

Ответ

Ответ: 8



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Огромная практика!

В ваших рабочих листах вас ждут все 65 заданий:

- Задачи для домашней/классной работы (проверьте свои силы на 24 задачах).
- **Тренировочная работа 7** — 2 варианта по 10 заданий.
- **Тренировочная работа 8** — 2 варианта по 10 заданий.

Желаю удачи на практике!